

پروژه تحلیل شبکه اجتماعی

درس: ساختمان داده

استاد: دکتر زهرا پوربهن

مقدمه:

در دنیای امروز که همه با هم در ارتباط هستند، شناسایی این ارتباطات و استفاده ی مفید از آن مورد توجه شرکت ها و سازمان هایی است که بستر این ارتباطات را به وجود آورده اند. حال شما به عنوان برنامه نویس این پروژه موظف هستید ابزار هایی بسازید که اطلاعاتی را از یک شبکه ی اجتماعی استخراج کند.

توضیحات پروژه:

در این پروژه شما موظف هستید که نرم افزاری بسازید که کاربران و ارتباطات آن ها را دریافت کند، اطلاعات یک کاربر شامل شناسه و نام آن کاربر است و ارتباطات به معنی دوست بودن دو کاربر در این شبکه است. در نهایت شبکه ی اجتماعی شما گرافی است که راس های آن کاربران و یال های آن دوستی بین دو کاربر را شرح میدهد. بعد از دریافت این شبکه، نرم افزار شما باید قادر باشد پردازشات زیر را انجام دهد: (مجموع: 100)

1. لیست کردن دوستان یک کاربر (2 نمره)
2. آیا دو کاربر با هم مرتبط هستند؟ (5 نمره)
3. پیدا کردن کوتاه ترین مسیر بین 2 کاربر (10 نمره)
4. پیشنهاد دوست به یک کاربر (3 نمره)
5. لیست کردن گروه های مختلف شبکه و افراد آن ها (20 نمره)
6. کاربرانی که بیشترین دوستان را در شبکه دارند (2 نمره)
7. دوستان مشترک 2 کاربر (3 نمره)
8. محاسبه اطلاعات شبکه (10 نمره)
 - a. تعداد کل کاربران
 - b. تعداد کل دوستی ها
 - c. میانگین روابط به ازای هر کاربر
 - d. بزرگترین گروه دوستی شبکه
 - e. کاربر با بیشترین دوست
9. محاسبه فاصله کاربر از تمام افراد شبکه و لیست کردن افراد (به ترتیب کمترین فاصله تا بیشترین فاصله) (20 نمره)

پیش نیاز های نرم افزار:

10. رابط کاربری گرافیکی (10 نمره)
11. ذخیره بهینه کاربران و روابط و همچنین توانایی ویرایش و افزودن و یا حذف کاربران (10 نمره)
12. سند پروژه (5 نمره)

نحوه ی پیاده سازی:

شما موظفید در تیم های حداکثر 2 نفره و با یکی از زبان های Python، C++ و C# این پروژه را پیاده سازی کنید. استفاده از پایگاه داده و کتابخانه های پردازش گراف در این پروژه مجاز نمیباشد. اطلاعات مربوط به شبکه اجتماعی را به صورت JSON ذخیره و بازیابی کنید. برنامه ی شما حتما باید با رابط کاربری گرافیکی GUI و به صورت نرم افزار ویندوزی و یا وبسایت ارائه شود. در هر بخش از پروژه استفاده از ساختمان داده و الگوریتم بهینه برای کسب نمره ی آن بخش الزامی است. پیاده سازی تمام فرایندهای ذکر شده اجباری است و این پروژه بخش اختیاری ندارد. هدف شما مینیمم کردن پیچیدگی زمانی الگوریتم ها است.

بخش های اختیاری پروژه:

پیاده سازی این بخش به دانشجویان علاقه مند توصیه میشود. لازم به ذکر است که بخش اختیاری زمانی از شما قبول میشود که تمام بخش های اجباری را پیاده سازی کرده باشید.

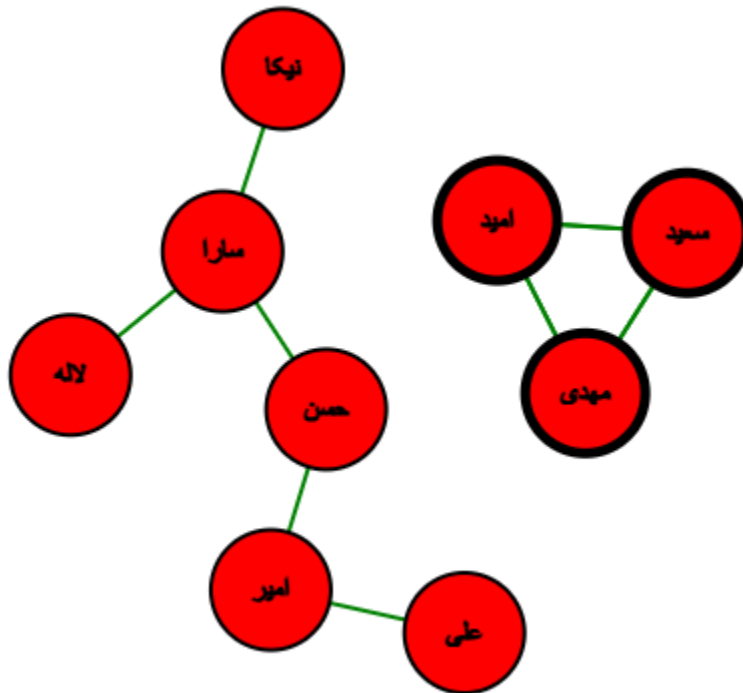
1. پیدا کردن افراد کلیدی و پل ارتباطی (10 امتیاز)
نرم افزار باید بتواند کاربری را پیدا کند که بیشترین میزان مرکزیت بینابینی را دارد. یعنی کاربری که بیشترین بار در کوتاهترین مسیرهای بین تمامی جفت کاربران شبکه قرار گرفته است. اگر این کاربر از شبکه حذف شود، شبکه از هم می پاشد یا فواصل افراد به شدت زیاد می شود.
2. تشخیص گروه های دوستی (پیشرفته) (10 امتیاز)
نرم افزار باید بتواند درون یک گروه بزرگ متصل، جوامع یا اکیپ های دوستی را از هم تفکیک کند. جوامع به زیرگراف هایی گفته می شود که یال های درون آنها (ارتباطات درون گروه) بسیار متراکم و یال های خروجی آنها (ارتباط با سایر گروه ها) بسیار کم است.
3. بهینه سازی انتشار خبر (10 امتیاز)
فرض کنید می خواهیم یک تبلیغ یا شایعه را در شبکه پخش کنیم. قانون پخش این است: "اگر یک کاربر خبری را بشنود، در روز بعد آن را به تمام دوستانش می گوید. هر کاربر فقط یک بار خبر را می شنود". نرم افزار باید بتواند K کاربر بهینه را پیدا کند که اگر خبر را ابتدا به آنها بدهیم، در کمترین زمان ممکن بیشترین تعداد افراد شبکه خبر را دریافت کنند.

نحوه ی ارائه و تحویل پروژه:

در زمان تحویل پروژه شما موظف هستید 2 مورد زیر را تحویل دهید:

- لینک گیت هاب پروژه
 - سند پروژه (در صفحه readme پروژه گیت هاب)
- لازم به ذکر است که هر شخص با توجه به سهم خود در پروژه یک ضریب از 0 الی 1 اختصاص می یابد که این ضریب ضربدر نمره نهایی پروژه میشود و به فرد تعلق میگیرد. درصد مشارکت با توجه به کامیت های فرد در گیت هاب اندازه گیری میشود.
- در سند پروژه شما موظفید الگوریتم و ساختمان داده های استفاده برای هر فرایند را شرح دهید و پیچیدگی زمانی و فضایی آن را نیز ذکر کنید.
- تسلط تمام اعضای گروه بر کد و الگوریتم های پروژه برای کسب نمره ی کامل هر بخش الزامی است.

مثال از پردازشات خواسته شده:
شبکه ی زیر را در نظر بگیرید.



1. لیست دوستان امیر: حسن ، علی
2. آیا علی و امید با هم در ارتباط هستند؟ خیر
3. کوتاه ترین مسیر بین سارا و علی : علی، امیر ، حسن ، سارا
4. پیشنهاد دوست به حسن: علی ، نیکا ، لاله
5. گروه های شبکه: (امید، سعید ، مهدی) ، (نیکا، سارا ، لاله، حسن ، امیر ، علی)
6. کاربر با بیشترین دوست در شبکه: سارا با 3 دوست
7. دوستان مشترک امیر و سارا: حسن
8. اطلاعات شبکه:
 - a. تعداد کل کاربران: 9
 - b. تعداد کل روابط: 8
 - c. میانگین روابط به ازای هر کاربر: 16/9
 - d. بزرگترین گروه دوستی شبکه: (نیکا، سارا ، لاله، حسن ، امیر ، علی)
 - e. کاربر با بیشترین دوست: سارا با 3 دوست
9. فاصله ی سارا از تمام کاربران:
 - a. نیکا ، 1
 - b. لاله ، 1
 - c. حسن ، 1
 - d. امیر ، 2
 - e. علی ، 3
 - f. امید ، بینهایت
 - g. سعید ، بینهایت
 - h. مهدی، بینهایت